

PORTADA

Calidad de Software

Presentación del curso

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2554703



DATOS GENERALES

Ficha del curso

Créditos	3
Modalidad	Virtual
Duración	16 semanas
Metodología	Cátedra + aula invertida
Bloque semanal	4 horas (2 h cátedra + 2 h taller autónomo)



ENCUADRE

Cómo funciona el bloque de 4 horas

Momento	Duración	Qué ocurre
Defensa del entregable anterior	10 min	Dos o tres equipos al azar explican su entrega de la semana previa.
Cátedra	1 h 50 min	Orientación conceptual. Asume lectura previa hecha.
Taller en salas de Zoom	2 h consecutivas	Trabajo en grupo en salas asignadas por el docente.
Entrega	—	Se sube dentro de las dos horas , no después.



ENCUADRE

Qué asegura cada control

Control	Qué resuelve
Sesión de Zoom con salas asignadas	Asistencia verificable, sin colusión entre equipos
Ventana de 2 horas consecutivas	Acota el esfuerzo al tiempo declarado
Insumo diferenciado por equipo	Las entregas no son intercambiables entre grupos
Defensa aleatoria de 10 min	Autoría real: quien no trabajó no sostiene el entregable

Con ocho equipos y rotación, cada uno defiende unas dos veces por semestre.



EVALUACIÓN

Cómo se califica

Rubro	Peso
Seguimiento semanal (15 entregas, se descartan las 2 más bajas)	20 %
Trabajo 1 — Plan de pruebas y diseño de casos	25 %
Trabajo 2 — Ejecución, métricas, CI y automatización	25 %
Fábrica-Escuela (3 entregables)	30 %

Dos circuitos separados: el seguimiento semanal se practica sobre sistemas públicos neutros; los dos trabajos del 25 % aplican esas mismas técnicas al proyecto de Fábrica-Escuela.



POLÍTICA DE GRUPOS

Cómo se conforman los equipos

Semanas	Conformación
1 – 5	Aleatorios, sorteo al inicio de cada unidad
6 – 16	Equipos fijos de Fábrica-Escuela

Las salas de Zoom las genera el docente, no se autoconforman — para los grupos aleatorios y para los equipos de Fábrica por igual.



TRABAJO EN EQUIPO

Autorreporte de contribución

No hay reparto de roles asignado. Cada equipo se organiza como pueda, y al entregar cada integrante declara — **en privado y por separado** — quiénes trabajaron y quiénes no.

El envío es individual, no consensuado dentro del documento del equipo: así la discrepancia entre reportes del mismo equipo se vuelve la señal para revisar.



TRABAJO EN EQUIPO

Regla de calificación individual

Asistencia	Reporte del equipo	Nota
Sí	Contribuyó	Nota del equipo
Sí	Reportado como no contribuyente por la mayoría	Defensa dirigida. Si no sostiene el entregable: 0
No	—	0



CALENDARIO

Mapa del semestre

Semanas	Unidad	Grupos
1 – 3	Fundamentos de calidad	Aleatorios
4 – 5	Referentes para la adopción de prácticas	Aleatorios
6 – 8	Fundamentación en pruebas	Fábrica-Escuela
9 – 12	Implementación del aseguramiento de calidad	Fábrica-Escuela
13 – 15	Prácticas de automatización	Fábrica-Escuela
16	Consolidación y cierre	Fábrica-Escuela

CALENDARIO · SEMANAS 1 – 5

Fundamentos y referentes

- **Semana 1** — Concepto de calidad, error–defecto–falla, costo de la no-calidad.
- **Semana 2** — Proceso de aseguramiento de la calidad, verificación vs. validación.
- **Semana 3** — Historias de usuario, criterios de aceptación, plan de aseguramiento (SQAP).
- **Semana 4** — Referentes normativos: ISO 9000, ISO 25000, CMMI, IEEE-730.
- **Semana 5** — Deuda técnica, buenas prácticas y herramientas de apoyo.

Semana 5: entrega 1 de Fábrica-Escuela.



CALENDARIO · SEMANAS 6 – 12

Pruebas y aseguramiento

- **Semana 6** — Plan de pruebas: alcance, estrategia, criterios de entrada y salida.
- **Semana 7** — Tipos de pruebas: funcional, regresión, humo, rendimiento, seguridad.
- **Semana 8** — Técnicas de caja negra y caja blanca. Pirámide de pruebas.
- **Semana 9** — Ciclo de vida del defecto, severidad vs. prioridad. *Inicio: entrega del Trabajo 1.*
- **Semana 10** — Pruebas unitarias, frameworks, test doubles.
- **Semana 11** — Métricas de calidad: densidad de defectos, DRE, cobertura. *Entrega 2 de Fábrica-Escuela.*
- **Semana 12** — Integración continua: build, test, cobertura, análisis estático.

CALENDARIO · SEMANAS 13 – 16

Automatización y cierre

- **Semana 13** — Frameworks de automatización: Selenium, Playwright, Cypress, REST Assured.
- **Semana 14** — Patrones de diseño para pruebas automatizadas: Page Object, data-driven. *Entrega 3 de Fábrica-Escuela.*
- **Semana 15** — Integración de la suite al pipeline. Pruebas inestables (*flaky tests*).
- **Semana 16** — Entrega del Trabajo 2. Socialización por equipos y cierre del curso.



LOS DOS TRABAJOS DEL 25 %

Qué se entrega y cuándo

Trabajo	Piso	Producto
Trabajo 1 Plan de pruebas y diseño de casos	Semana 9	Plan de pruebas, matriz de casos y criterios de aceptación del proyecto de Fábrica. No requiere código ejecutable.
Trabajo 2 Ejecución, métricas, CI y automatización	Semana 15 – 16	Suite ejecutable, pipeline de CI, métricas, registro de defectos y automatización con patrones de diseño.

Ambos se desarrollan con las 5 horas semanales de trabajo independiente — no consumen el bloque de 4 horas.

SEGUIMIENTO SEMANAL — 20 %

Sistemas de práctica

Sitio	Qué ofrece	Semanas
ParaBank	Banca en línea con defectos intencionales	6, 9
SauceDemo	E-commerce con credenciales de comportamiento diferenciado	7, 15
automationexercise.com	Flujo e-commerce completo	8
The Internet (Herokuapp)	Base para automatización	13

15 entregables, uno por semana (1 a 15). Se descartan las **2 notas más bajas**: cuentan 13.

PARA EMPEZAR

Antes de la semana 1

- Revisar el esquema de evaluación y confirmar dudas sobre los pesos.
- Tener listo el acceso a Zoom, GitHub y las herramientas del curso.
- Leer el material de la semana 1 antes de la primera cátedra.

La clase de la semana 1 asume que la lectura previa ya se hizo.

